QWIZO

Product, UI/UX, Brand Identity & Frontend Implementation Blueprint

Dokumentasi keputusan desain, contoh visual yang sudah dihasilkan, serta rencana implementasi Sprint 1 untuk Codex.



Versi: 1.0 | Tanggal: 19 Oktober 2026 | Status: Referensi desain disetujui sementara; belum final sign-off.

Catatan: gambar adalah concept art hasil generasi AI, bukan aset UI siap produksi. Beberapa teks kecil pada gambar merupakan ilustrasi dan tidak menjadi persyaratan produk.

01 Ringkasan produk & keputusan

Qwizo adalah konsep platform belajar dengan gamifikasi dan AI tutor untuk siswa kelas 12 SMA di Indonesia. Pengalaman utama berbentuk petualangan di dunia pulau mata pelajaran, dengan latihan adaptif, progres belajar, reward, dan boss battle.

Keputusan yang telah disepakati

• Arah visual Playful & Colorful dengan gaya hybrid 2.5D + 3D.

• Sesudah login/register, pengguna langsung menuju World Map; tidak ada halaman Dashboard terpisah.

• World Map menampilkan 10 pulau mata pelajaran; hanya Matematika yang aktif pada MVP.

• Dashboard, Daily Quests, Progress/Profile, dan Settings berupa side panel di desktop dan bottom sheet di mobile.

• Identitas merek: tulisan qwizo! putih ber-outline ungu, aksen bintang kuning, serta maskot robot oranye ekspresif.

Hal yang belum diputuskan secara final

• Topik dan urutan materi Matematika kelas 12, termasuk apakah fokus kurikulum sekolah, UTBK, atau keduanya.

• Spesifikasi akhir aset 2.5D pulau dan file model 3D maskot/boss.

• Aturan numerik XP, mastery, reward, damage, streak, dan ekonomi gamifikasi.

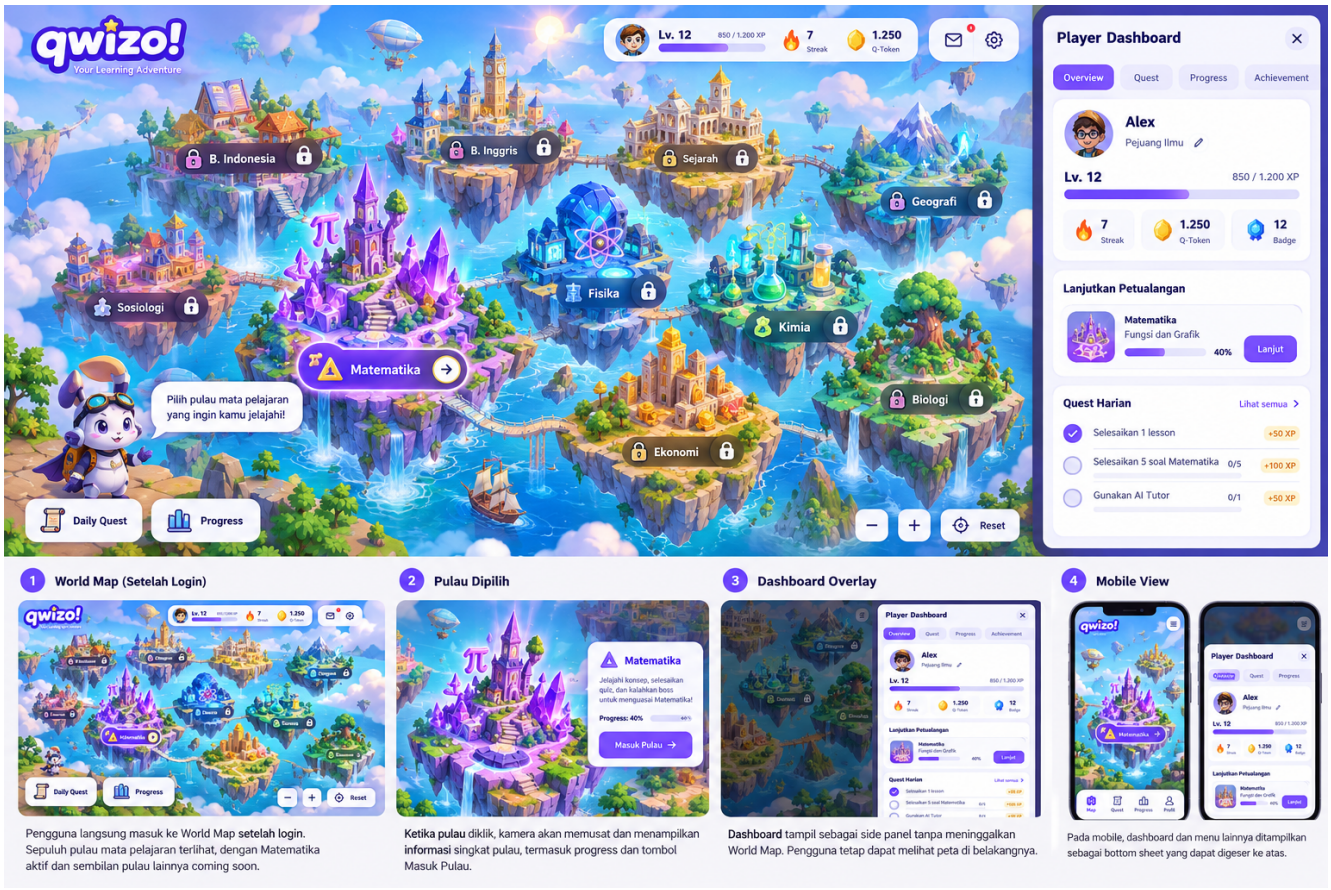
• Detail autentikasi, produksi, deployment, dan kebijakan konten AI.

02 Struktur dunia belajar

Pulau	Tema visual yang disarankan	Status MVP
Matematika	Ungu, kristal, geometri	Aktif
Fisika	Biru, energi, mekanika	Coming Soon
Kimia	Laboratorium, cairan, molekul	Coming Soon
Biologi	Hijau, flora dan fauna	Coming Soon
Sejarah	Artefak, reruntuhan	Coming Soon
Geografi	Bentang alam dan peta	Coming Soon
Ekonomi	Kota, perdagangan	Coming Soon
Sosiologi	Komunitas, interaksi	Coming Soon
Bahasa Indonesia	Buku, sastra	Coming Soon
Bahasa Inggris	Huruf, dunia bahasa	Coming Soon

03 Referensi visual: World Map

Gambar berikut adalah referensi World Map utama yang sebelumnya telah dibuat dan disetujui secara sementara. Ini merupakan acuan komposisi, nuansa visual, hierarki HUD, penempatan panel, dan pengalaman mobile.



Gambar 1. High-fidelity World Map: pulau Matematika ungu, 10 pulau, maskot, Player Dashboard kanan, dan contoh mobile.

Aturan interaksi World Map

- Peta dapat di-pan dengan drag serta di-zoom; tersedia reset camera dan fokus pada pulau.
- Klik pulau menampilkan informasi pulau; tombol Enter Island tersedia untuk Matematika.
- Pulau selain Matematika ditampilkan tetapi tidak dapat dimasuki; status Coming Soon harus jelas.
- Saat overlay dibuka atau ditutup, posisi kamera peta tidak hilang.
- Gunakan pendekatan 2.5D sprites/illustrations untuk peta; tidak perlu 3D penuh pada MVP.

04 Referensi visual: identitas merek



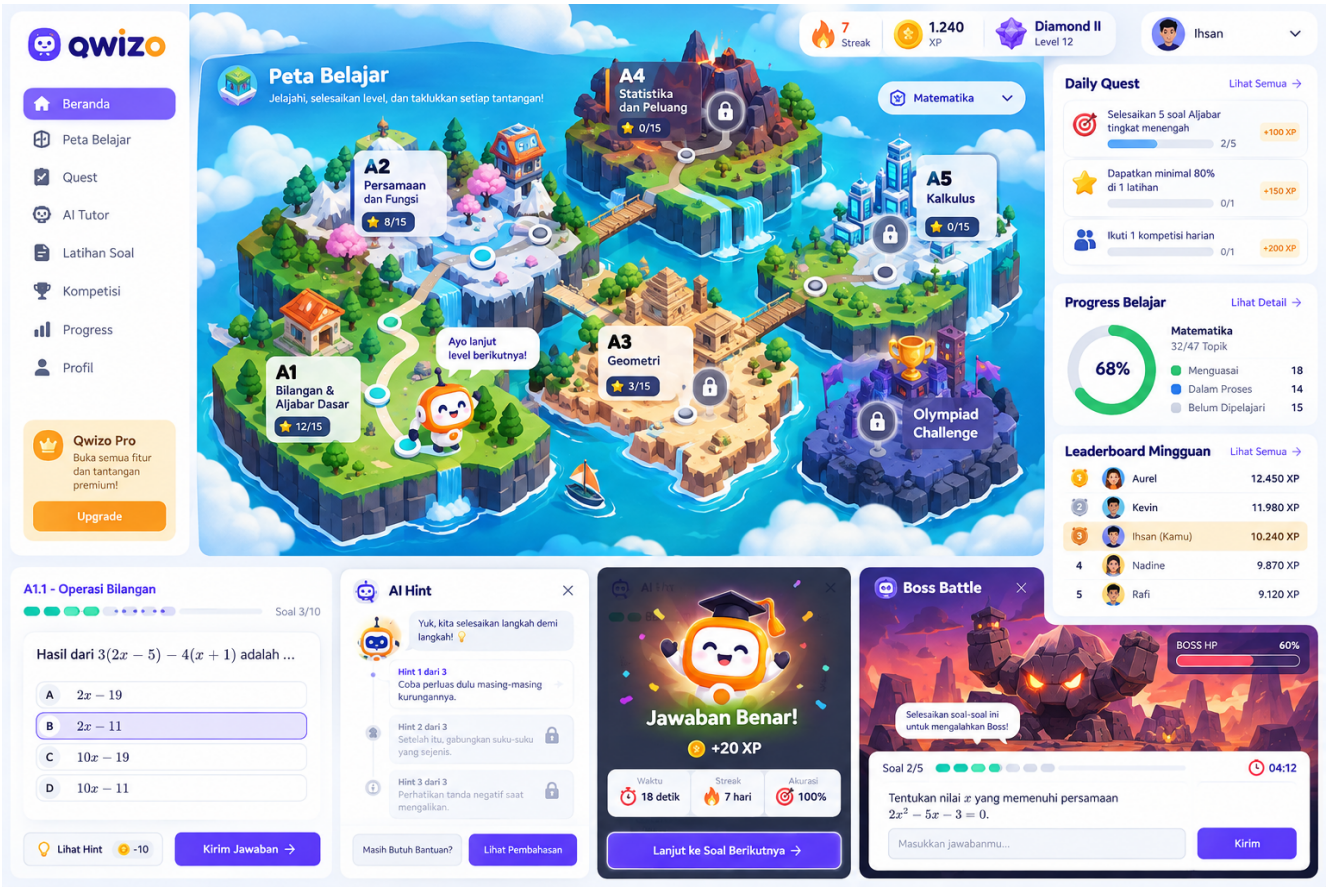
Gambar 2. Brand style yang disetujui: logo, palet, tipografi, enam pose maskot, contoh penggunaan di UI, serta app icon.

Token	Warna	Fungsi
Primary	#7255E8	Aksi utama, branding, highlight
Accent	#FFB347	Maskot, CTA, reward
Success	#41C7AD	Jawaban benar dan progres
Damage	#FF718B	Kesalahan, peringatan
Surface	#F5F2FF	Latar panel lembut
Text	#342C65	Judul dan teks utama

Tipografi yang diusulkan: Fredoka / Baloo 2 untuk judul dan elemen game; Plus Jakarta Sans untuk teks belajar dan UI. Pilihan final font perlu diuji pada browser dan perangkat mobile.

05 Referensi tambahan: ilustrasi UI awal

Ilustrasi berikut merupakan eksplorasi visual terdahulu. Gunakan sebagai inspirasi pola komponen dan alur belajar, bukan sebagai pengganti keputusan terbaru bahwa World Map adalah halaman utama dan Dashboard berbentuk overlay.



Gambar 3. Eksplorasi awal UI: level map, quest, quiz, tutor, dan boss battle. Pola navigasi sidebar/dashboard pada gambar ini telah digantikan baseline terbaru.

Referensi maskot awal yang dilampirkan





Gambar kecil di atas adalah referensi bentuk robot yang dikirimkan pengguna; desain brand pada Gambar 2 menjadi referensi visual terkini.

06 User flow & komponen antarmuka

Alur utama: Login/Register → World Map → pilih Mathematics Island → Island Info → Enter Island → Level Map → Lesson/Quiz → Results/Reward → kembali ke Island.

Alur boss: Level Map → Boss Battle fullscreen → jawaban pemain → evaluasi server (kelak) → Victory/Defeat overlay → Island.

Alur bantuan: Lesson/Quiz → AI Tutor side panel (desktop) / bottom sheet (mobile) → kembali ke konteks semula.

Komponen inti

Area	Elemen
World Map	WorldCanvas, IslandSprite, IslandTooltip, IslandInfoPanel, CameraControls
HUD	Level, XP, streak, avatar, indikator reward
Overlay	DashboardPanel, DailyQuestPanel, ProgressPanel, SettingsPanel, OverlayHost
Island	MathematicsIslandPage, TopicNode, LevelNode, BossNode
Belajar	LessonView, QuizView, ResultView, AITutorPanel
Boss	Arena 3D, status HP, pertanyaan, aksi, Victory/Defeat

Perilaku responsive

- Desktop: overlay kanan sekitar 400–480 px, World Map tetap terlihat.
- Mobile: bottom sheet dan HUD ringkas; peta dapat digeser serta diperbesar dengan gesture.
- Quiz/Lesson memakai focus mode; Boss Battle fullscreen.
- Keyboard navigation, kontras, focus state, dan reduced-motion perlu tersedia.

07 Game loop & learning mechanics

Konsep progression: Island → Topic → Lesson/Level → Adaptive Quiz → Mini Boss / Final Boss → Reward. Pembelajaran sebaiknya mendahulukan penguasaan materi, bukan sekadar grind XP.

Mekanisme yang direncanakan

• XP & Level: memberi umpan balik atas penyelesaian latihan dan aktivitas belajar.

• Mastery: indikator pemahaman per topik, dipisahkan dari total XP.

• Daily Quests & Streak: membantu kebiasaan belajar tanpa menghukum pengguna secara berlebihan.

• Adaptive Quiz: tingkat kesulitan dan remediasi disesuaikan dengan performa.

• AI Tutor: memberi petunjuk, penjelasan bertahap, dan contoh; bukan membocorkan jawaban secara otomatis.

• Boss Battle: representasi visual dari evaluasi penguasaan materi.

Pemisahan AI dan logika permainan

AI boleh membantu menjelaskan dan mengusulkan soal yang telah divalidasi. Namun, penilaian jawaban, XP, damage, unlock, dan mastery sebaiknya dihitung oleh backend secara deterministik agar konsisten dan dapat diaudit. Kunci jawaban tidak boleh dikirim ke frontend.

Konten pelajaran

Contoh topik yang pernah disebut (fungsi, komposisi/invers, statistika) masih bersifat ilustratif; daftar akhir perlu diverifikasi terhadap target pembelajaran kelas 12/UTBK yang dipilih.

08 Arsitektur teknis yang diusulkan

Lapisan	Pilihan	Catatan
Frontend	React + TypeScript + Vite	SPA, modular, TypeScript strict
UI	Tailwind CSS + Motion	Komponen rounded, transisi halus
Routing / state	React Router + Zustand	Route dan state overlay/kamera
World Map	2.5D sprite + CSS transforms	Optimasi WebP/AVIF, lazy load
3D (tahap berikutnya)	Three.js + React Three Fiber	Maskot dan arena boss
Backend (nanti)	ASP.NET Core Web API	Modular monolith
Data (nanti)	PostgreSQL + EF Core	User, progress, attempts, rewards
AI (nanti)	API AI melalui backend	Tutor, bantuan, usulan konten tervalidasi

Contoh struktur folder frontend

src/features/world-map/pages/WorldMapPage.tsx
src/features/world-map/components/WorldCanvas.tsx
src/features/world-map/components/IslandSprite.tsx
src/features/world-map/components/PlayerHUD.tsx
src/features/world-map/components/OverlayHost.tsx
src/features/world-map/overlays/DashboardPanel.tsx
src/features/world-map/overlays/DailyQuestPanel.tsx
src/features/world-map/hooks/useWorldCamera.ts
src/features/world-map/data/islandConfig.ts

Contoh API untuk fase backend

- GET /api/world-map
- GET /api/player/me/hud
- GET /api/player/me/dashboard
- GET /api/player/me/quests
- GET /api/player/me/progress

Endpoint ini adalah usulan kontrak, belum tersedia atau terimplementasi.

09 Sprint 1 — Prototype frontend di Codex

Target: prototype World Map interaktif dengan dummy data. Belum membangun backend, login nyata, quiz adaptif, maupun AI Tutor.

Prioritas	Deliverable	Kriteria selesai
P0	Setup React + TS + Vite	Build sukses; README tersedia
P0	World Map 10 pulau	10 pulau tampil; Matematika aktif
P0	Island selection	Info pulau & Enter Island
P0	HUD dummy data	XP, level, streak, avatar terlihat
P0	Dashboard overlay	Side panel desktop / bottom sheet mobile
P1	Quest, Progress, Settings	Overlay dapat dibuka/tutup
P1	Pan, zoom, reset	Mouse, touch, kamera stabil
P1	Math route placeholder	Navigasi dapat diuji
P1	Accessibility	Reduced motion, focus, kontras dasar

Acceptance checklist

- Halaman utama setelah simulasi login adalah World Map.
- Hanya Mathematics Island yang dapat dimasuki.
- Overlay tidak mengganti halaman atau me-reset posisi peta.
- Interaksi peta berjalan pada desktop dan mobile.
- Tidak ada teks placeholder AI-generated yang dianggap data final.
- Build berhasil dan aplikasi dapat dijalankan secara lokal.

10 Instruksi kerja Codex & manajemen aset

Lokasi project Windows: C:\Users\User\Documents\Project QWIZO

Penempatan referensi: docs/design-references/world-map-reference.png; docs/design-references/brand-identity-reference.png; docs/design-references/early-ui-exploration.png.

Prompt singkat untuk Codex

Bangun Sprint 1 frontend Qwizo di folder workspace yang terbuka. Gunakan React + TypeScript + Vite, Tailwind CSS, React Router, Zustand, dan Motion. World Map adalah home sesudah login; tampilkan 10 pulau dengan Matematika sebagai satu-satunya pulau aktif. Buat pan/zoom, HUD, island info, Dashboard/Quest/Progress/Settings overlay, serta tampilan mobile. Gunakan dummy data, aset referensi di docs/design-references, dan jangan mengganti logo/robot yang telah disetujui. Pisahkan aset ilustrasi dari UI interaktif. Sertakan README, verifikasi build, dan jelaskan daftar pekerjaan lanjutan.

Asset checklist

- 10 ilustrasi pulau terpisah (transparent background / WebP atau AVIF).
- Maskot robot versi transparan atau GLB teroptimasi, dengan pose utama.
- Logo versi SVG/vector untuk penggunaan UI, plus app icon/favicon.
- Background sky/clouds, efek partikel ringan, ikon game, serta variasi state pulau.
- Tinjau ulang teks dan detail kecil pada gambar generatif sebelum dipakai di produk.

Risiko & mitigasi

- Aset: satu gambar mockup tidak dapat menjadi UI interaktif; buat sprite/layer individual.
- Performa: preload Matematika, lazy-load pulau lain, kompres tekstur, hindari blur/partikel berat.
- Keamanan: validasi penilaian di server; cegah XP ganda melalui idempotency.
- Privasi: desain akun dan pengelolaan data sesuai kebutuhan pengguna usia sekolah.

11 Status keputusan & langkah setelah Sprint 1

Area	Status
Target siswa kelas 12 SMA	Disepakati
World Map sebagai home	Disepakati
10 pulau, Matematika aktif	Disepakati
Overlay desktop/mobile	Disepakati
Gaya logo dan maskot terbaru	Disetujui sebagai referensi saat ini
High-fidelity World Map	Disetujui sementara
Topik final Matematika	Perlu diputuskan
Detail gameplay/angka XP	Perlu divalidasi
Aset final siap produksi	Belum tersedia
Backend dan AI	Fase lanjutan

Urutan implementasi berikutnya

- Review prototype World Map di desktop dan mobile.
- Finalisasi desain level map Mathematics Island.
- Bangun Lesson, Quiz, Result, dan AI Tutor panel dengan dummy data.
- Rancang aturan mastery/XP dan data model sebelum backend.
- Bangun boss battle 3D sebagai vertical slice.
- Integrasi backend dan AI setelah alur belajar tervalidasi.

Dokumen ini merangkum keputusan dan konsep yang telah dibahas dalam percakapan. Tidak ada sumber statistik atau literatur eksternal yang ditambahkan; gambar 1–3 adalah hasil konsep yang dihasilkan dalam sesi desain, sedangkan dua gambar kecil merupakan referensi dari pengguna.